

برنامج يقوم بقراءة 10 اعداد صحيحة وتخزينها في مصفوفة أحادية لبعد وطباعة المجموع والمعدل وأكبر عدد واصغر عدد في المصفوفة؟
وطباعة المصفوفة بشكل معكوس؟

```
int arr[10] ; int sum ,mx,mi;          //read the array
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    cout << "Arr[" << i + 1 << "]= ";
    cin >> arr[i];
}
sum = mx = mi = arr[0];
for (int i = 1; i < size(arr); i++)
{
    if (arr[i] > mx) mx = arr[i];
    if (arr[i] < mi) mi = arr[i];
    sum += arr[i];
}
cout << "Sum is " << sum << endl;
cout << "Average is " << (float) sum/ size(arr) << endl;
cout << "Max is " << mx << endl;
cout << "Min is " << mi << endl;
for (int i = size(arr) - 1; i >= 0; i--)
    cout << arr[i];
```

قراءة مصفوفة من عشرة اعداد صحيحة وطباعة سطر نجوم مقابل كل قيمة بحسب القيمة

```
int arr[10] ;
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    cout << "Arr[" << i + 1 << "]= ";
    cin >> arr[i];
}
cout << endl;

for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    cout << arr[i] << " ";
    for (int j = 0; j < arr[i] ; j++)
    {
        cout << " * ";
    }
    cout << endl;
}
}
```

قراءة مصفوفة من عشرة اعداد صحيحة وطباعة عدد الاعداد الزوجية فيها

```
int arr[10] ;
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    cout << "Arr[" << i + 1 << "]= ";
    cin >> arr[i];
}
cout << endl;
int counter = 0;
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
```

```

{
    if (arr[i] % 2 == 0)
        counter++;
}
cout << "Counter of Even " << counter << endl;

```

طباعة الاعداد الأولية ضمن مصفوفة يقرأها المستخدم؟

```

int arr[10] ;
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    cout << "Arr[" << i + 1 << "]= ";
    cin >> arr[i];
}
cout << endl;
bool isPrime = true;
for (int i = 0; i < size(arr); i++)
{
    for (int g = 2; g < arr[i]; g++)
    {
        if (arr[i] % g == 0) {
            isPrime = false; break;
        }
    }
    if (isPrime) cout << arr[i] << endl;
}

```

المصفوفة ثنائية البعد

2D

برنامج يقوم بقراءة مصفوفة ثنائية البعد 3 ضرب 3

والمطلوب:

طباعة عناصر القطر الرئيسي

```

// array of nine element
int arr[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    for (int j = 0; j < 3; j++)
    {
        if(i==j)
            cout << arr[i][j] << "\t";
    }
}
cout << endl;
حل اخر
for (int i = 0; i < 3; i++)

```

```
cout << arr[i][i] << "\\t";
```

طباعة العناصر تحت القطر الرئيسي

```
int arr[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    for (int j = 0; j < 3; j++)
    {
        if(i>j)
            cout << arr[i][j] << "\\t";
    }
}
```

طباعة العناصر فوق القطر الرئيسي

طباعة العناصر القطر الثانوي

```
int arr[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    cout << arr[i][2-i] << "\\t";
}
```